

Evidencias del Prototipo

Caneca inteligente para la gestión de residuos

Descripción

Prototipo que mide el nivel de llenado de una caneca con un sensor ultrasónico y muestra el porcentaje y el estado (NORMAL, ATENCION o CRITICO) en una pantalla LCD. Los datos también se envían al monitor serie del computador.

Componentes

Componente	Función
Arduino UNO	Controlador principal
Sensor ultrasónico	Mide la distancia hasta los residuos
Pantalla LCD I2C 16x2	Muestra nivel (%) y estado
Servomotor	Actuador del prototipo
Protoboard y cables	Conexión de los componentes

1. Montaje del prototipo

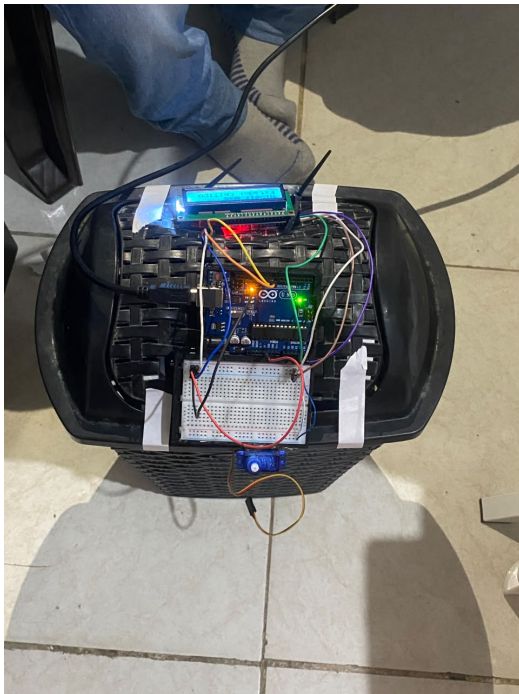


Figura 1. Vista superior: Arduino UNO, protoboard, servo y LCD sobre la tapa.

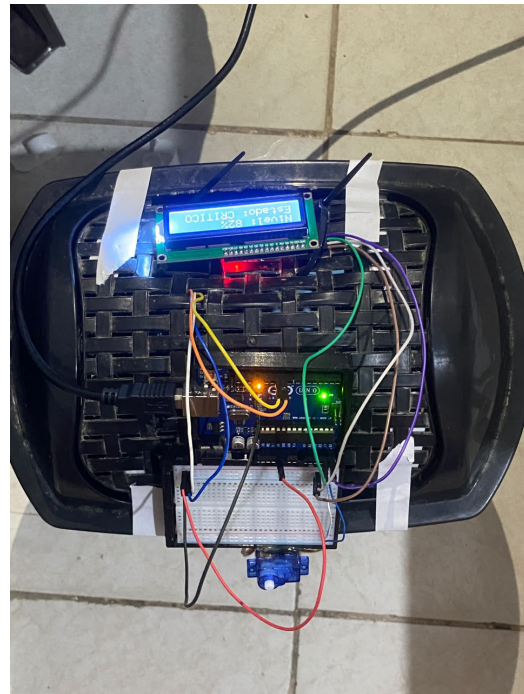


Figura 2. Vista superior en funcionamiento (estado CRITICO, 82%).

2. Sensor y prueba con residuos



Figura 3. Sensor ultrasónico instalado en la parte interna de la tapa.



Figura 4. Caneca con residuos usada en la prueba.

3. Funcionamiento en la pantalla LCD

La LCD muestra tres estados según el nivel de llenado.



Figura 5. Nivel 0% - NORMAL

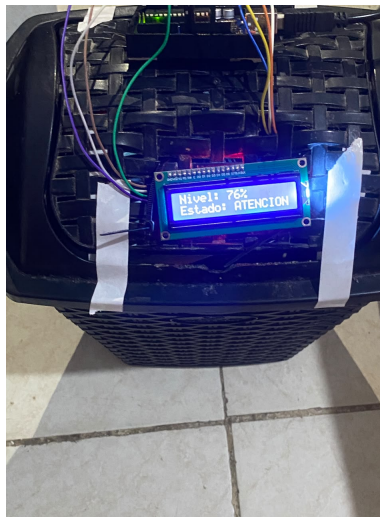


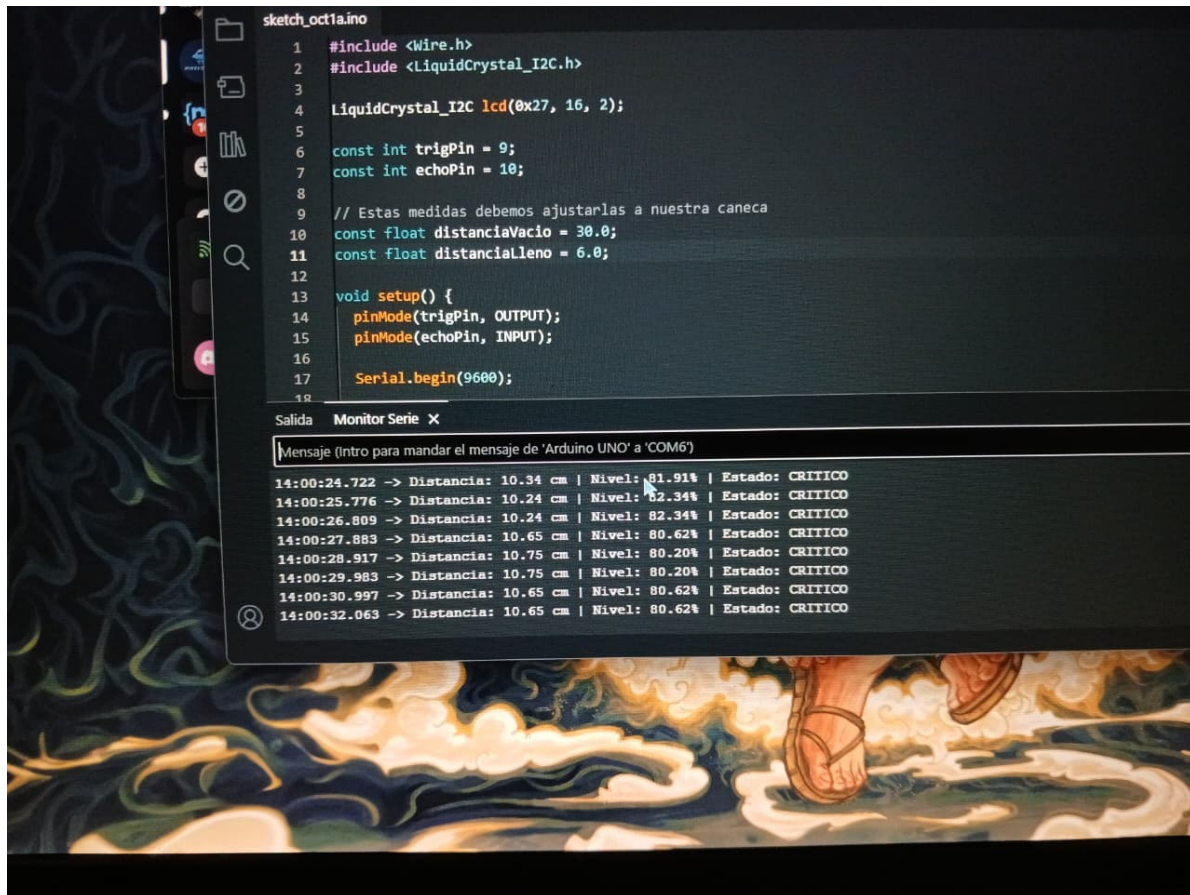
Figura 6. Nivel 76% - ATENCION



Figura 7. Nivel 82% - CRITICO

4. Código y monitor serie

El código en Arduino IDE usa la librería LiquidCrystal_I2C (LCD en la dirección 0x27). El sensor se conecta a los pines 9 (trig) y 10 (echo), con calibración de 30 cm (caneca vacía) y 6 cm (caneca llena). El monitor serie opera a 9600 baudios.



The screenshot shows the Arduino IDE interface. The top pane displays the sketch code for 'sketch_oct1a.ino'. The code includes the Wire and LiquidCrystal_I2C libraries, initializes an I2C LCD at address 0x27, and sets up pins 9 and 10. It defines constants for distance (30.0 cm for empty, 6.0 cm for full) and sets the serial port to 9600 baud. The bottom pane shows the serial monitor output, which displays real-time data including distance, level percentage, and status (CRITICO).

```
sketch_oct1a.ino
1  #include <Wire.h>
2  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3
4  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
5
6  const int trigPin = 9;
7  const int echoPin = 10;
8
9  // Estas medidas debemos ajustarlas a nuestra caneca
10 const float distanciaVacio = 30.0;
11 const float distanciaLleno = 6.0;
12
13 void setup() {
14   pinMode(trigPin, OUTPUT);
15   pinMode(echoPin, INPUT);
16
17   Serial.begin(9600);
18 }
```

Salida Monitor Serie X

Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino UNO' a 'COM6')

```
14:00:24.722 -> Distancia: 10.34 cm | Nivel: 81.91% | Estado: CRITICO
14:00:25.776 -> Distancia: 10.24 cm | Nivel: 82.34% | Estado: CRITICO
14:00:26.809 -> Distancia: 10.24 cm | Nivel: 82.34% | Estado: CRITICO
14:00:27.883 -> Distancia: 10.65 cm | Nivel: 80.62% | Estado: CRITICO
14:00:28.917 -> Distancia: 10.75 cm | Nivel: 80.20% | Estado: CRITICO
14:00:29.983 -> Distancia: 10.75 cm | Nivel: 80.20% | Estado: CRITICO
14:00:30.997 -> Distancia: 10.65 cm | Nivel: 80.62% | Estado: CRITICO
14:00:32.063 -> Distancia: 10.65 cm | Nivel: 80.62% | Estado: CRITICO
```

Figura 8. Código del sketch y lecturas en el monitor serie (distancia, nivel y estado).

Resultado

Con una distancia medida de unos 10,3 a 10,8 cm, el sistema calculó un nivel entre 80% y 82% y reportó el estado CRITICO, coherente con lo mostrado en la LCD.